

Déploiement et Configuration de JEA (Just Enough Administration)

Préparation de l'environnement (Groupes et Répertoires)

Créez le groupe de sécurité qui sera autorisé à utiliser la capsule JEA :

```
New-ADGroup -Name "JEA_DNS_Admins" -GroupCategory Security -GroupScope Global
```

1.

Ajoutez l'utilisateur standard (ex: *pirate*) à ce groupe :

```
Add-ADGroupMember -Identity "JEA_DNS_Admins" -Members "pirate"
```

2.

Créez le dossier qui stockera les fichiers de transcription (logs) :

```
New-Item -Path "C:\JEA_Transcripts" -ItemType Directory
```

3.

Création du fichier de Capacité de Rôle (.psrc)

Le fichier *.psrc* (Role Capability) définit les commandes autorisées. Pour être reconnu par JEA, ce fichier doit obligatoirement être placé dans un dossier de module PowerShell spécifique.

Créez la structure de dossiers requise par Windows :

```
New-Item -Path "C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\JEA_DNS\RoleCapabilities"  
-ItemType Directory -Force
```

1.

Générez le fichier de capacité de rôle vierge :

```
New-PSRoleCapabilityFile -Path "C:\Program  
Files\WindowsPowerShell\Modules\JEA_DNS\RoleCapabilities\ManageDNS.psrc"
```

2.

Ouvrez ce fichier dans le Bloc-notes pour le modifier :

```
notepad "C:\Program
```

Files\WindowsPowerShell\Modules\JEA_DNS\RoleCapabilities\ManageDNS.psrc"

- 3.
4. Dans le Bloc-notes, localisez la ligne `# VisibleCmdlets = 'Invoke-Cmdlet1', @{ Name = 'Invoke-Cmdlet2'; Parameters = @{ Name = 'Parameter1'; ValidateSet = 'Item1', 'Item2' }, @{ Name = 'Parameter2'; ValidatePattern = 'Regex' } }`.

Remplacez cette ligne (en enlevant le `#` au début) par la configuration suivante, qui autorise uniquement le redémarrage et la consultation du service DNS :

```
VisibleCmdlets = @{ Name = 'Restart-Service'; Parameters = @{ Name = 'Name'; ValidateSet = 'dns' } }, @{ Name = 'Get-Service'; Parameters = @{ Name = 'Name'; ValidateSet = 'dns' } }
```

- 5.
6. Enregistrez le fichier et fermez le Bloc-notes.

Création du fichier de Configuration de Session (.pssc)

Le fichier `.pssc` (Session Configuration) définit qui peut se connecter et comment l'exécution est isolée.

Générez le fichier de configuration de session à la racine du disque C:

```
New-PSSessionConfigurationFile -Path "C:\JEA_Config.pssc" -SessionType  
RestrictedRemoteServer -RunAsVirtualAccount $true -TranscriptDirectory "C:\JEA_Transcripts"  
-RoleDefinitions @{ 'formation\JEA_DNS_Admns' = @{ RoleCapabilities = 'ManageDNS' } }
```

- 1.

Testez la validité syntaxique du fichier généré :

```
Test-PSSessionConfigurationFile -Path "C:\JEA_Config.pssc"
```

2. (La commande doit retourner "True").

Enregistrement du point de terminaison (Endpoint) JEA

Il faut maintenant déclarer cette configuration au service WinRM (Windows Remote Management) pour la rendre active sur le réseau.

Enregistrez la session JEA sous le nom "DNS_Maintenance" :

```
Register-PSSessionConfiguration -Name "DNS_Maintenance" -Path "C:\JEA_Config.pssc"  
-Force
```

1.

Redémarrez le service WinRM pour appliquer immédiatement les changements :
`Restart-Service WinRM`

2.

Vérifiez que l'Endpoint est bien enregistré en listant les configurations disponibles :
`Get-PSSessionConfiguration -Name "DNS_Maintenance"`

3.

Validation et tests d'exécution (Connexion Utilisateur)

Nous allons maintenant simuler la connexion du technicien standard.

1. Ouvrez une **nouvelle** fenêtre PowerShell classique (sans les droits d'administration).

Connectez-vous à la capsule JEA en utilisant l'utilisateur **pirate** (une fenêtre de mot de passe s'ouvrira) :

`Enter-PSSession -ComputerName localhost -ConfigurationName "DNS_Maintenance"`
`-Credential "formation\pirate"`

2.

3. Le prompt PowerShell change et affiche `[localhost]: PS>`. Vous êtes dans l'environnement JEA.

Listez les commandes à votre disposition :

`Get-Command`

4. (Vous ne verrez que les commandes de base (`Clear-Host`, `Exit`, etc.) et les deux commandes autorisées : `Get-Service` et `Restart-Service`).

Testez une action autorisée :

`Restart-Service -Name dns`

5. (La commande s'exécute avec succès grâce au compte virtuel administrateur généré en arrière-plan).

Testez une action non autorisée sur une commande pourtant visible :

`Restart-Service -Name spooler`

6. (La commande est rejetée car le paramètre `'-Name'` ne correspond pas à `'dns'`).

Testez une commande interdite :
`Stop-Computer`

7. (La commande est introuvable).

Testez le *Constrained Language Mode* (tentative d'instanciation .NET) :
`$test = New-Object -TypeName System.IO.FileInfo -ArgumentList "C:\Windows"`

8. (Erreur indiquant que l'opération n'est pas supportée dans ce mode de langage).

Quittez la session JEA :
`Exit-PSSession`

- 9.

Traçabilité (Vérification des logs Over-the-shoulder)

Toute l'activité de l'étape 5 a été enregistrée.

1. Retournez dans votre fenêtre **PowerShell en tant qu'Administrateur**.

Listez le contenu du répertoire des transcriptions :
`Get-ChildItem -Path "C:\JEA_Transcripts"`

- 2.

Ouvrez le fichier texte généré avec le Bloc-notes (le nom du fichier dépend de la date) :
`notepad (Get-ChildItem -Path "C:\JEA_Transcripts\*.txt")[0].FullName`

- 3.
4. Le fichier texte contient l'intégralité des touches tapées, des commandes exécutées et des erreurs générées par l'utilisateur *pirate* durant sa session dans la capsule JEA.